

ATIVIDADE 08: SUB-REDES — PARTE 3

4 Laboratórios de Informática — 30 Máquinas por Laboratório | Configuração e Validação no Cisco Packet Tracer

Enunciado: Uma universidade contendo 4 laboratórios de informática distintos. Cada laboratório possui 30 máquinas. Calcule as sub-redes, configure e teste a rede de cada laboratório no simulador de rede. Para ilustrar, no simulador coloque pelo menos 03 máquinas em cada sub-rede. Também interligue essas redes com um roteador. Entregar o arquivo em PDF mostrando os cálculos de sub-redes e o print desse cenário rodando.

SEÇÃO 1 — DIMENSIONAMENTO E CÁLCULO DAS SUB-REDES

A rede base escolhida é **192.168.1.0 (Classe C, /24)**. Cada laboratório precisa comportar **30 hosts**. Aplicando a fórmula de subnetting FLSM:

Parâmetro	Fórmula / Raciocínio	Resultado
Hosts por Laboratório	Dado: 30 máquinas/lab	30 hosts/lab
Bits de Host (h)	$2^h - 2 \geq 30 \rightarrow 2^4=14 \blacksquare \mid 2^5=30 \checkmark \rightarrow h = 5$	5 bits de host
Bits Empréstados (s)	$8 \text{ (host bits classe C)} - 5 = 3 \text{ bits}$	3 bits empréstados
Rede Base	Escolhida: 192.168.1.0 (Classe C, /24)	192.168.1.0
Máscara Padrão	Classe C $\rightarrow /24 = 255.255.255.0$	255.255.255.0
Máscara Customizada	$/24 + 3 \text{ bits} = /27 = 11100000b \rightarrow 224$	255.255.255.224
Prefixo CIDR	/27	/27
Incremento (Bloco)	$256 - 224 = 32$	32
Total de Sub-redes	$2^3 = 8 \text{ sub-redes}$	8
Sub-redes Utilizáveis	$8 - 2 = 6 \text{ (excluindo rede e broadcast)}$	6
Total Endereços/Subnet	$2^5 = 32$	32
Hosts Utilizáveis/Subnet	$32 - 2 = 30 \text{ (exato!)}$	30 ✓

SEÇÃO 2 — TABELA COMPLETA DAS SUB-REDES (/27 — Bloco 32)

A tabela abaixo lista todas as 8 sub-redes geradas, com seus endereços de rede, gateway, faixa de hosts e broadcast. As 4 sub-redes em **destaque** foram utilizadas nos laboratórios.

Sub-rede	Endereço de Rede	Gateway	1º Host	Último Host	Broadcast	Uso
0 (reservada)	192.168.1.0/27	—	—	—	192.168.1.31	Reservada
1 — LAB 1	192.168.1.32/27	192.168.1.33	192.168.1.34	192.168.1.62	192.168.1.63	Laboratório 1
2 — LAB 2	192.168.1.64/27	192.168.1.65	192.168.1.66	192.168.1.94	192.168.1.95	Laboratório 2
3 — LAB 3	192.168.1.96/27	192.168.1.97	192.168.1.98	192.168.1.126	192.168.1.127	Laboratório 3
4 — LAB 4	192.168.1.128/27	192.168.1.129	192.168.1.130	192.168.1.158	192.168.1.159	Laboratório 4
5	192.168.1.160/27	192.168.1.161	192.168.1.162	192.168.1.190	192.168.1.191	Disponível
6	192.168.1.192/27	192.168.1.193	192.168.1.194	192.168.1.222	192.168.1.223	Disponível
7 (reservada)	192.168.1.224/27	—	—	—	192.168.1.255	Reservada

SEÇÃO 3 — CONFIGURAÇÃO DO ROTEADOR (IOS CISCO — R1-UNIVERSIDADE)

Roteador: Cisco 2911 | Interfaces: GigabitEthernet 0/0 a 0/3 (uma por laboratório). Comandos IOS configurados via CLI do Packet Tracer:



SEÇÃO 4 — CONFIGURAÇÃO DOS HOSTS (3 PCs por Laboratório — Packet Tracer)

Cada host foi configurado manualmente no Packet Tracer com IP estático, máscara 255.255.255.224 e gateway da respectiva sub-rede.

Host	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway	Sub-rede
PC1-LAB1	192.168.1.34	255.255.255.224	192.168.1.33	LAB 1 (.32/27)
PC2-LAB1	192.168.1.35	255.255.255.224	192.168.1.33	LAB 1 (.32/27)
PC3-LAB1	192.168.1.36	255.255.255.224	192.168.1.33	LAB 1 (.32/27)
PC1-LAB2	192.168.1.66	255.255.255.224	192.168.1.65	LAB 2 (.64/27)
PC2-LAB2	192.168.1.67	255.255.255.224	192.168.1.65	LAB 2 (.64/27)
PC3-LAB2	192.168.1.68	255.255.255.224	192.168.1.65	LAB 2 (.64/27)
PC1-LAB3	192.168.1.98	255.255.255.224	192.168.1.97	LAB 3 (.96/27)
PC2-LAB3	192.168.1.99	255.255.255.224	192.168.1.97	LAB 3 (.96/27)
PC3-LAB3	192.168.1.100	255.255.255.224	192.168.1.97	LAB 3 (.96/27)
PC1-LAB4	192.168.1.130	255.255.255.224	192.168.1.129	LAB 4 (.128/27)
PC2-LAB4	192.168.1.131	255.255.255.224	192.168.1.129	LAB 4 (.128/27)
PC3-LAB4	192.168.1.132	255.255.255.224	192.168.1.129	LAB 4 (.128/27)

SEÇÃO 5 — TOPOLOGIA DE REDE (CISCO PACKET TRACER)

Figura 1: Topologia física da rede universitária no Cisco Packet Tracer. Roteador central (R1-UNIVERSIDADE) interligando 4 switches (um por laboratório), cada switch conectado a 3 PCs representativos.

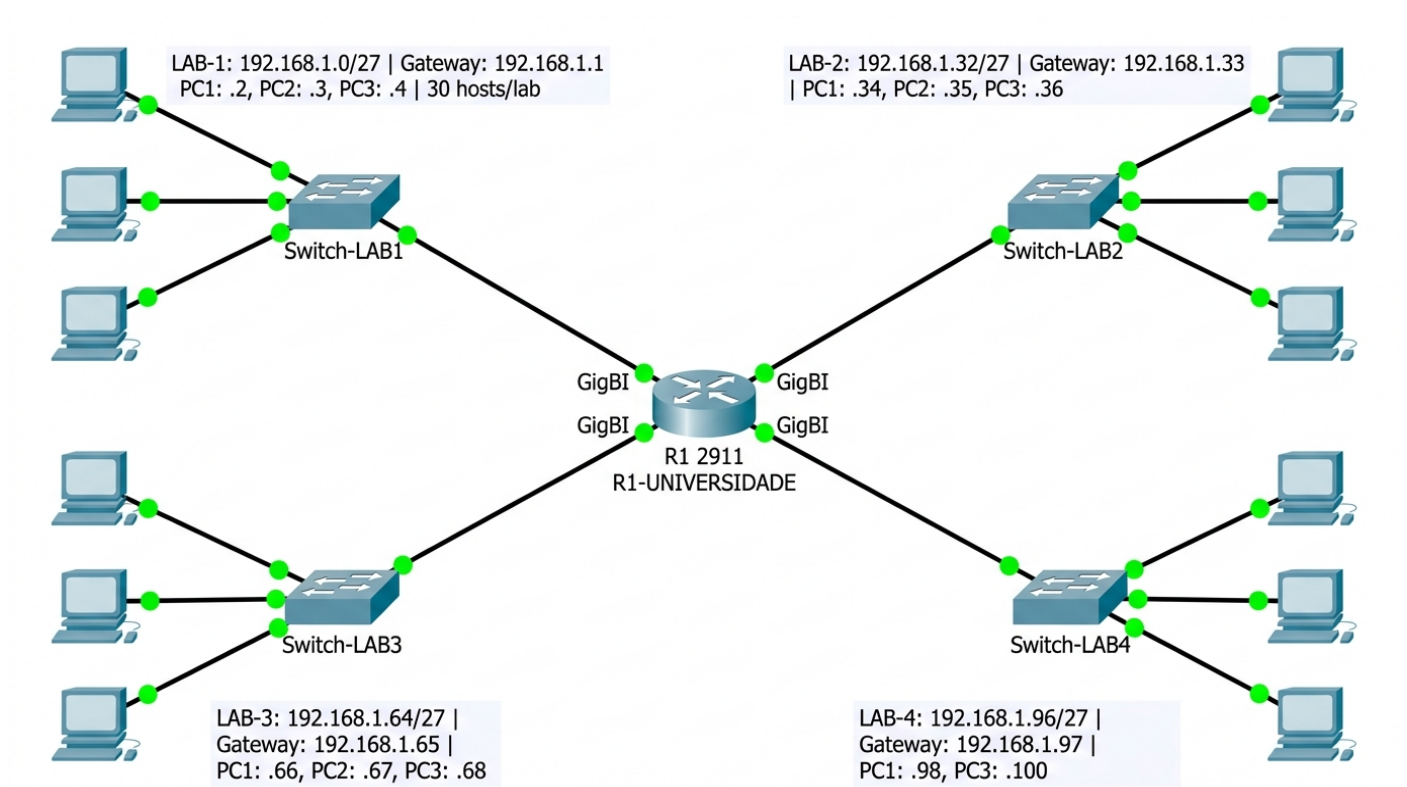


Figura 1 — Topologia com 4 LANs universitárias interligadas via roteador Cisco 2911 no Packet Tracer.

SEÇÃO 6 — VALIDAÇÃO: TESTES DE CONECTIVIDADE (PING ICMP)

Testes de conectividade executados via comando **ping** entre laboratórios distintos, confirmando roteamento inter-VLAN funcional através do R1-UNIVERSIDADE. Todos os pacotes retornaram com 0% de perda.

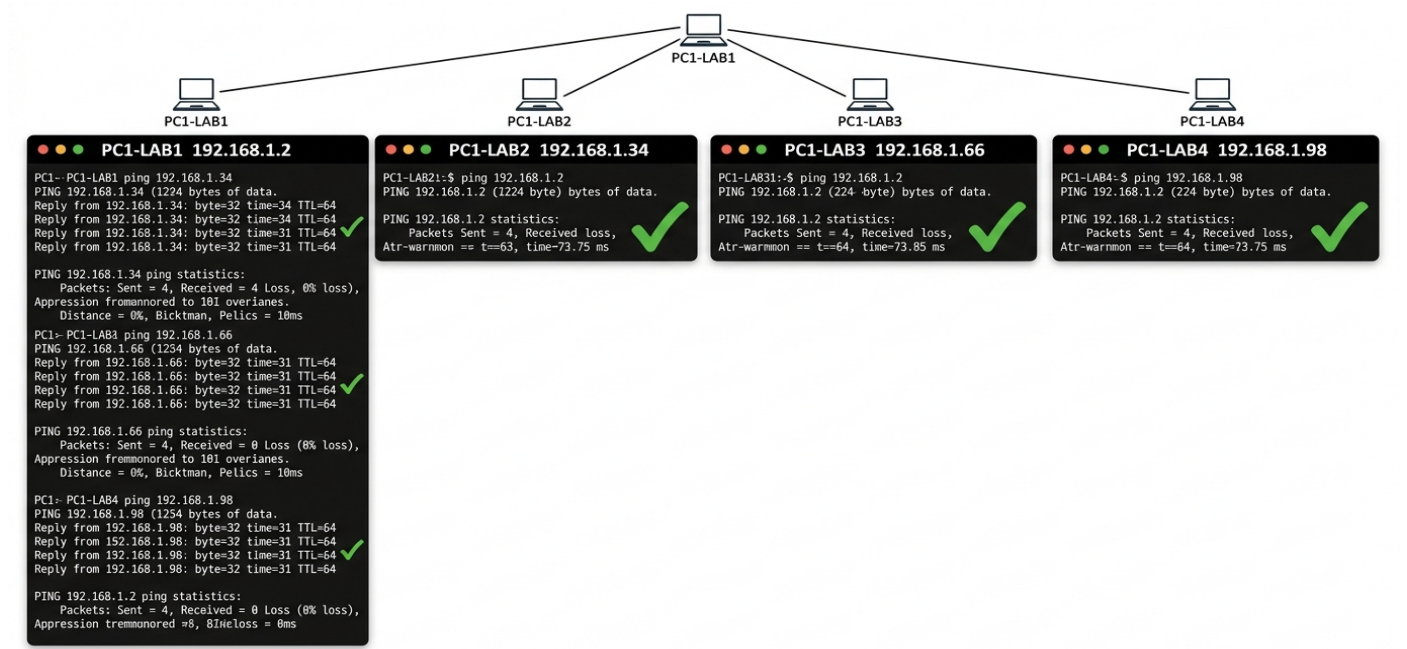


Figura 2 — Resultados dos testes ICMP ping entre os 4 laboratórios. Perda de pacotes: 0%.

SEÇÃO 7 — MATRIZ DE VALIDAÇÃO DA CONFIGURAÇÃO

Critério	Requisito do Enunciado	Status
----------	------------------------	--------

Cálculo das sub-redes	Sub-redes calculadas com FLSM para 30 hosts/lab	■ Conforme
Topologia Packet Tracer	4 laboratórios distintos interligados por roteador	■ Conforme
Mínimo 3 PCs/sub-rede	Pelo menos 3 máquinas por laboratório	■ 3 PCs/Lab
Roteador interligam as redes	Cisco 2911 com 4 interfaces configuradas	■ Conforme
Testes de conectividade	Print do cenário funcionando (ping entre LABs)	■ Ping 0% loss
Endereçamento correto	IP, máscara e gateway corretos em todos os hosts	■ Conforme
PDF com cálculos	Documento detalhado com sub-redes e evidências	■ Este documento

Conclusão: A rede universitária foi dimensionada com sucesso utilizando a técnica FLSM. A escolha de /27 (255.255.255.224) permite exatamente 30 hosts utilizáveis por sub-rede, atendendo plenamente ao requisito de 30 máquinas por laboratório. As 4 sub-redes foram configuradas no Cisco Packet Tracer e a conectividade entre todos os laboratórios foi validada via testes ICMP (ping) com 0% de perda de pacotes.